

Métodos Generativos, curso 2026-2027

Guillermo Iglesias, guillermo.iglesias@upm.es

Edgar Talavera Muñoz, e.talavera@upm.es

3 de septiembre de 2026

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos | UPM



En esta asignatura veremos qué son los **modelos generativos** y qué se puede hacer con ellos.

Será una asignatura eminentemente **práctica**.

El objetivo es desarrollar las habilidades necesarias para poder hacer uso práctico de cualquier tipo de método generativo, entendiendo, para ello, **la teoría que los sustenta**.

Guillermo Iglesias
Hernández
(coordinador)
(guillermo.iglesias@upm.es)
Despacho 1119.

Edgar Talavera Muñoz
(e.talavera@upm.es)
Despacho 1222.

Vuestro turno!



Tema 1. Introducción.

- Redes neuronales.
- Programación en Tensorflow.
- Redes neuronales convolucionales.

Tema 2. Arquitecturas básicas de métodos generativos.

- Introducción a los métodos generativos.
- Autoencoders (AE).
- Autoencoders variacionales (VAE).

Tema 3. Arquitecturas avanzadas de métodos generativos.

- Generative Adversarial Networks (GAN).
- Transformers.
- Diffusion Models.

Tema 4. Adaptación y especialización de modelos.

Criterios de evaluación progresiva

Examen

30%

- Nota mínima: 4/10
-

Prácticas

40%

- Práctica 1 (20%).
 - Práctica 2 (20%).
-

Práctica final

30%

- Nota mínima: 2/10

Criterios de evaluación global y extraordinaria

Examen global

50%

-
- Nota mínima: 4/10
-

Práctica evaluación global.

50%

-
- Nota mínima: 4/10
-

Ninguna de las prácticas o cuestionarios es recuperable. La no realización, o realización en blanco, de una práctica o cuestionario será calificado con un 0 en la nota final.

- **Exámen teórico:** Consistirá en una prueba por escrito con el objetivo de evaluar los conocimientos teóricos del alumno de cada uno de los temas.
- **Prácticas:** Pruebas para poner en práctica los conocimientos adquiridos en los distintos temas de la asignatura.

Los grupos de las pr3cticas ser3n de 5 personas.

Para confeccionar los grupos, su composici3n debe seguir la siguiente distribuci3n:

- 2 alumnos del Grado de Ingenier3a del Software
- 1 alumno del Grado de Ingenier3a de Computadores
- 1 alumno del Grado de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial
- 1 alumno comod3n de cualquier titulaci3n

- Las actividades hay que **entregarlas antes** de la fecha límite.
- **Respetar** a los compañeros y a su derecho a la educación.
- **Citar** claramente todas las fuentes (incluidos colaboradores).
 - Así mantenemos una correcta ética de trabajo.
 - Ayuda a la evolución de la asignatura y los futuros estudiantes lo agradecerán.
- La colaboración con otros humanos se debería **limitar a discusión**.
 - El código y la documentación deberá realizarla el grupo o individuo responsable de la práctica.
 - Cada estudiante debe ser capaz de responder a cuantas preguntas se le hagan sobre sus tareas cuando se le solicite
- Se mantiene una **tolerancia cero** ante el **plagio**.
 - Cualquier plagio detectado implicará un suspenso en la convocatoria actual.

Código de conducta [1]

Se requiere que estudiantes y docentes acepten el siguiente código de conducta. La coordinación de la asignatura hará cumplir este código a lo largo del curso. Esperamos la colaboración de todos los participantes para ayudar a asegurar un ambiente seguro.

Esta asignatura pretende ofrecer una experiencia libre de abusos para todas las personas, independientemente de su género, orientación sexual, discapacidad, apariencia física, talla, raza o religión. No toleramos abusos en ninguna de sus formas. El lenguaje e imágenes abusivos no son apropiados para ningún ámbito de la asignatura, incluidas diapositivas, trabajos entregados, comentarios en Moodle, X/Twitter y otros medios online. Las personas que violen estas reglas pueden ser sancionadas o expulsadas de las clases o exámenes.

Calendario académico

JULIO 2026

L	M	X	J	V	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

SEPTIEMBRE 2026

L	M	X	J	V	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

OCTUBRE 2026

L	M	X	J	V	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	L	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

NOVIEMBRE 2026

L	M	X	J	V	S	D
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	L	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

DICIEMBRE 2026

L	M	X	J	V	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

ENERO 2027

L	M	X	J	V	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25 ⁽¹⁾	26 ⁽¹⁾	27 ⁽¹⁾	28 ⁽¹⁾	29 ⁽¹⁾	30	31

- Probabilidad y estadística
 - Estadística analítica
 - Probabilidad, especialmente bayesiana
- Inteligencia Artificial
 - Conocimiento básico de redes neuronales
 - Conceptos de dataset, particionamientos de entreno, validación y test, etc.
 - Programación de Inteligencia Artificial en Python
 - Uso básico de las librerías Tensorflow/Keras
 - Visión por Computador
 - Natural Language Processing

- Programación en Python
 - Librerías básicas: numpy, pandas, matplotlib, seaborn
 - Librerías de inteligencia artificial: Tensorflow/Keras, sklearn
 - Librerías de tratamiento de imágenes: matplotlib, PIL, opencv
- Idioma inglés
 - Lectura de trabajos científicos en inglés
 - Documentación mayoritariamente en inglés

- Diapositivas de Moodle
- Google Collaboratory
- Deep Learning Book (<https://www.deeplearningbook.org/>)
- <https://www.pyimagesearch.com/blog>
- <https://machinelearningmastery.com/blog>

[1] Texto derivado de confcodeofconduct.com traducido y adaptado por Alberto Díaz.

Código de conducta.

confcodeofconduct.com.

Cita APA: Iglesias, G. and Talavera, E. (2026, septiembre 3). *Presentación de la asignatura* [Diapositivas de la asignatura Métodos Generativos]. GitHub. <https://guillermoih.github.io/M-todos-Generativos/Presentacion.pdf>

Tema de las diapositivas "Metropolis" lincenciado bajo LPPL 1.3c

BibTeX

```
@slides{Presentacion_MG_2026,  
  author = {Iglesias, Guillermo and Talavera, Edgar},  
  title = {Presentación de la asignatura [Diapositivas de la asignatura Métodos Generativos]},  
  year = {2026},  
  month = {9},  
  howpublished={\url{https://guillermoih.github.io/M-todos-Generativos/Presentacion.pdf}},  
  note = {[Online; accessed 3 de septiembre de 2026]},  
  organization={ETSI. Universidad Politécnica de Madrid}  
}
```